

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Área Profesional Ingeniería

Introducción a la Programacion y Computacion



“Manual de Usuario Manejo e Implementación de Archivos practica 01”

César Enrique Ixquiac Vásquez./ Carné 202230332

Quetzaltenango, 12 de Marzo 2025

“Id y enseñad a todos”

Manual de Usuario — Sistema de Gestión de Clínica Médica

Bienvenido al manual de la aplicación **Sistema de Gestión – Clínica Médica**, un programa de escritorio desarrollado en Java (Swing) que permite administrar pacientes, médicos, citas médicas, generar reportes y consultar la auditoría del sistema. Toda la información se guarda de forma persistente en archivos de datos (**pacientes.dat**, **medicos.dat**, **citas.dat** y **logs.dat**).

Este manual describe, ventana por ventana, qué es lo que el usuario puede **ver**, **hacer** y **tocar** en la pantalla.

2. Ventana Principal

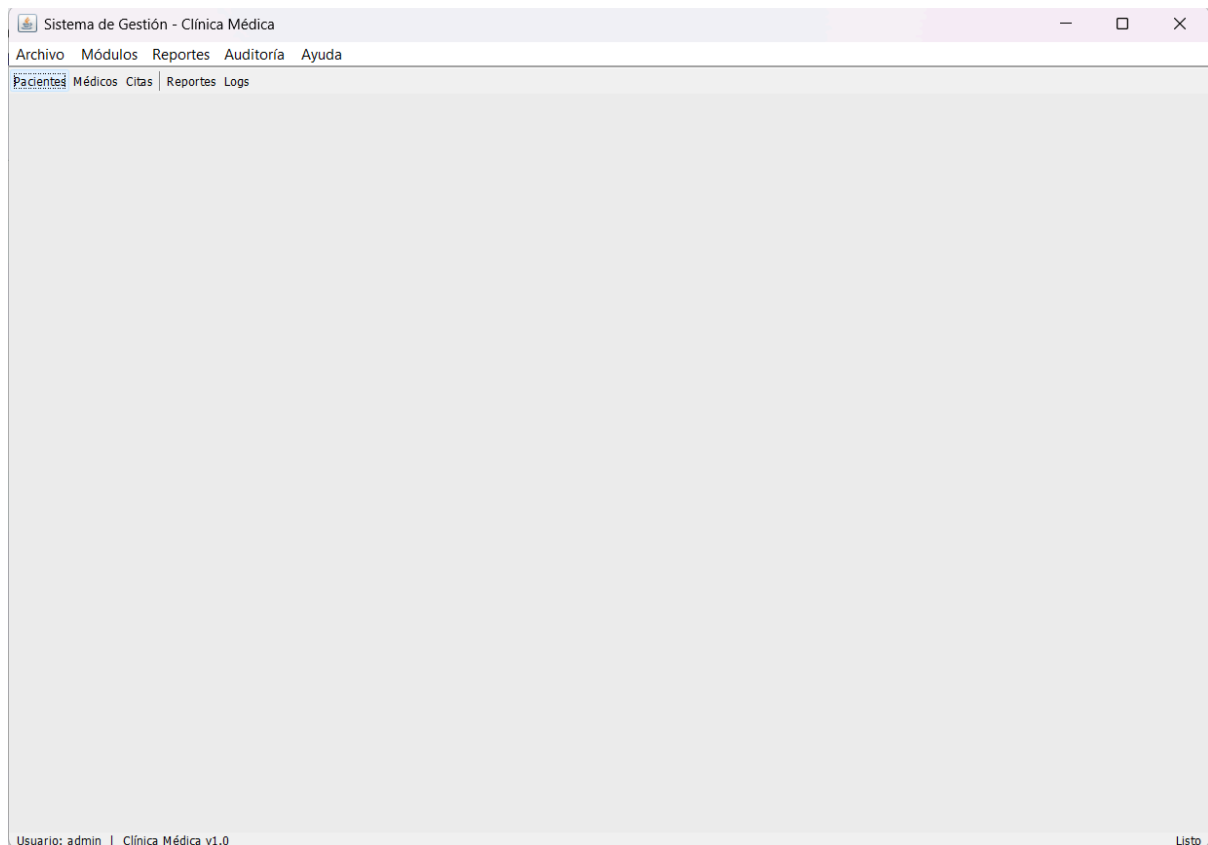
La ventana principal es la pantalla inicial de la aplicación y el punto de acceso a todos los módulos. Se abre automáticamente al ejecutar el programa, con el título "Sistema de Gestión – Clínica Médica".

Lo que se ve en pantalla:

- En la **parte superior** hay una barra de menú con las opciones: **Archivo**, **Módulos**, **Reportes**, **Auditoría** y **Ayuda**.
- Debajo de la barra de menú hay una **barra de herramientas** con botones de acceso rápido: **Pacientes**, **Médicos**, **Citas**, separador, y luego **Reportes** y **Logs**.
- En la **parte inferior** se muestra una barra de estado con el texto "Usuario: admin | Clínica Médica v1.0" a la izquierda y "Listo" a la derecha.

Qué puede hacer el usuario:

- Presionando los botones de la barra de herramientas o las opciones del menú **Módulos** se abren las ventanas de **Pacientes**, **Médicos** y **Citas**.
- El menú **Reportes** abre la ventana de generación y exportación de reportes.
- El menú **Auditoría** abre la ventana de visualización de logs.
- El menú **Archivo > Salir** (o cerrar la ventana) finaliza la aplicación, mostrando antes un mensaje de confirmación.



3. Módulo de Pacientes

La ventana **Gestión de Pacientes** permite registrar, buscar, modificar y eliminar los pacientes de la clínica. Tiene tres zonas principales: la búsqueda arriba, la tabla al centro y el formulario a la derecha.

Zona de búsqueda (parte superior)

En la parte de arriba hay un campo de texto etiquetado "Nombre / CUI" junto con dos botones: **Buscar** y **Limpiar**.

- El usuario escribe el nombre o el CUI y presiona **Buscar** para filtrar; si escribe un CUI de 13 dígitos se busca exacto por CUI, y si escribe texto se busca por nombre.
- El botón **Limpiar** borra el campo y vuelve a mostrar la lista completa.

Tabla central

En el centro se muestra la lista de pacientes con las columnas: **CUI, Nombres y Apellidos, Fecha Nac., Sexo, Teléfono, Correo, Tipo Sangre y Estado**. Cada fila representa un paciente. El usuario puede hacer clic sobre una fila, lo que automáticamente carga los datos de ese paciente en el formulario de la derecha.

Formulario de datos (lado derecho)

Bajo el título "Datos del Paciente" hay un formulario con los campos: **CUI (13 dígitos)**, **Nombres y Apellidos (*)**, **Fecha Nac. (DD/MM/YYYY)**, **Sexo** (lista desplegable con

Masculino/Femenino), **Teléfono**, **Correo** y **Tipo de Sangre**. Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Debajo del formulario están los botones de acciones: **Nuevo**, **Guardar**, **Eliminar (Lógico)** y **Limpiar Formulario**.

- **Nuevo**: limpia el formulario para capturar un paciente nuevo (deja editable el CUI).
- **Guardar**: guarda el paciente. Si se estaba editando un paciente ya existente, actualiza sus datos; el campo CUI queda bloqueado en ese modo porque es el identificador único. Si es nuevo, lo registra.
- **Eliminar (Lógico)**: pide confirmación y elimina lógicamente al paciente seleccionado (cambia su estado a "Eliminado").
- **Limpiar Formulario**: borra todos los campos.
- En la parte inferior hay un botón **Cerrar** que cierra la ventana.

Qué puede hacer el usuario en esta pantalla: registrar nuevos pacientes, buscar pacientes por CUI o nombre, editar los datos de uno existente y eliminar (de forma lógica) a un paciente.

CUI	Nombres ...	Fecha Nac.	Sexo	Teléfono	Correo	Tipo Sangre	Estado
12345678...	Cesar Ixquiaic	31/08/2003	Masculino	12345678	cesarixquia...	o+	Activo
12345678...	Carlos Lopez	01/01/2004	Masculino	12345678	carloslopez...	o+	Activo

4. Módulo de Médicos

La ventana **Gestión de Médicos** permite registrar, buscar, modificar, activar y desactivar a los médicos de la clínica. Al igual que la de pacientes, presenta filtros arriba, la tabla al centro y el formulario a la derecha.

Zona de filtros (parte superior)

En la parte de arriba hay: un campo **Nombre**, una lista **Estado** (con las opciones Todos, Activos, Inactivos) y una lista **Especialidad** (con las especialidades existentes), junto con los botones **Filtrar** y **Limpiar**.

- El usuario puede combinar estos filtros para mostrar únicamente los médicos que le interesen y presionar **Filtrar**.
- El botón **Limpiar** restablece todos los filtros y vuelve a mostrar la lista completa.

Tabla central

En el centro se listan los médicos con las columnas: **ID (UUID)**, **Nombres y Apellidos**, **Especialidad**, **Teléfono**, **Correo**, **Horario Inicio**, **Horario Fin** y **Estado**. Al hacer clic en una fila, sus datos se cargan en el formulario de la derecha. El **ID** no es editable: es generado automáticamente por el sistema.

Formulario de datos (lado derecho)

Bajo el título "Datos del Médico" hay los campos: **ID (UUID)** (solo lectura), **Nombres y Apellidos (*)**, **Especialidad (*)**, **Teléfono**, **Correo**, **Horario Inicio (HH:MM)** y **Horario Fin (HH:MM)**.

Debajo están los botones: **Nuevo**, **Guardar**, **Activar**, **Desactivar** y **Limpiar Formulario**.

- **Nuevo**: prepara el formulario para registrar un médico nuevo.
- **Guardar**: registra un médico nuevo o actualiza los datos del médico seleccionado.
- **Activar / Desactivar**: cambia el estado del médico seleccionado (activo o inactivo) previa confirmación. Un médico inactivo no podrá recibir citas nuevas.
- **Limpiar Formulario**: borra los campos.
- En la parte inferior está el botón **Cerrar**.

Qué puede hacer el usuario aquí: dar de alta médicos, filtrarlos, modificar sus datos y cambiar su estado entre activo e inactivo.

5. Módulo de Citas

La ventana **Gestión de Citas Médicas** permite programar, buscar, modificar, atender, cancelar, reprogramar y eliminar las citas de la clínica. Es la ventana más completa y sigue el mismo esquema: filtros arriba, tabla al centro y formulario a la derecha.

Zona de filtros (parte superior)

Los filtros disponibles son: **Paciente (CUI/Nombre)**, **Médico** (lista desplegable), **Estado** (Todos, Programada, Atendida, Cancelada), **Desde** y **Hasta** (fechas en formato DD/MM/YYYY). Los botones son **Filtrar** y **Limpiar**. El usuario puede combinar los filtros para ubicar rápidamente una cita.

Tabla central

En el centro se listan las citas con las columnas: **ID (abreviado)**, **Paciente (CUI)**, **Médico**, **Fecha**, **Hora**, **Motivo**, **Estado** y **Obs.** (observaciones abreviadas). Al hacer clic en una fila se cargan los datos completos de esa cita en el formulario de la derecha.

Formulario de datos (lado derecho)

Bajo el título "Datos de la Cita" el formulario contiene: **ID (UUID)** (solo lectura), **CUI Paciente (*)**, **Nombre Paciente** (solo lectura, se completa automáticamente), **Médico (*)** (lista desplegable con los médicos activos), **Fecha (DD/MM/YYYY) (*)**, **Hora (HH:MM) (*)**, **Motivo (*)**, **Observaciones** y **Estado** (que se muestra pero no se edita directamente; se cambia con los botones de acción).

Debajo están los botones de acciones: **Nueva Cita**, **Guardar Cambios**, **Marcar Atendida**, **Cancelar Cita**, **Reprogramar**, **Eliminar (Lógico)** y **Limpiar Formulario**.

- **Nueva Cita**: limpia el formulario para programar una cita nueva.
- **Guardar Cambios**: registra una cita nueva o guarda los cambios de motivo/observaciones de una cita seleccionada. El sistema valida que el paciente y el médico existan y estén activos, y que el médico no tenga otra cita en la misma fecha y hora (evitando solapamientos).
- **Marcar Atendida**: cambia el estado de la cita seleccionada a "Atendida".
- **Cancelar Cita**: cambia el estado a "Cancelada".
- **Reprogramar**: habilita la edición de fecha, hora y médico para reprogramar la cita seleccionada (deja el estado en "Programada").
- **Eliminar (Lógico)**: elimina lógicamente la cita previa confirmación.
- **Limpiar Formulario**: borra los campos.

En la parte inferior hay además los botones **Ver Paciente**, **Ver Médico** y **Cerrar**.

- **Ver Paciente**: muestra en un mensaje los datos completos del paciente asociado a la cita.
- **Ver Médico**: muestra los datos completos del médico de la cita.
- **Cerrar**: cierra la ventana.

Qué puede hacer el usuario aquí: programar citas, buscar citas por varios criterios, atender o cancelar citas, reprogramarlas, eliminarlas y consultar los datos del paciente o médico relacionados.

ID	Paciente (CUI/Nombre)	Médico	Fecha	Hora	Motivo	Estado	Obs.
acda7e13...	1234567890...	medico cesar	31/08/2026	11:11	sangrado	Atendida	vivo

Datos de la Cita

ID (UUID):

CUI Paciente *:

Nombre Paciente:

Médico *:

Fecha (DD/MM/YYYY) *:

Hora (HH:MM) *:

Motivo *:

Observaciones:

Estado:

6. Reportes y Exportación

La ventana **Reportes y Exportación** permite generar reportes de la información y exportarlos a archivos CSV o TXT. Se organiza en una barra de filtros generales en la parte superior y varias pestañas en el centro.

Filtros generales (parte superior)

En la parte de arriba hay filtros comunes: **Fecha Desde y Hasta** (DD/MM/YYYY), **Estado Cita**, **Tipo Sangre** y **Especialidad**, junto con el botón **Aplicar Filtros**. Estos filtros permiten acotar la información que se mostrará al cambiar de pestaña.

Pestañas de reportes

En el centro hay un conjunto de **pestañas** que el usuario puede presionar para alternar entre los distintos reportes:

- **Pacientes:** muestra una tabla con CUI, Nombres, Fecha Nac., Sexo, Teléfono, Correo, Tipo Sangre y Estado. Tiene los botones **Exportar Pacientes CSV** y **Exportar Pacientes TXT**. Si se selecciona un tipo de sangre en el filtro, se listan solo esos pacientes.
- **Médicos:** muestra una tabla con ID, Nombres, Especialidad, Teléfono, Correo, Horario Inicio, Horario Fin y Estado. Tiene los botones **Exportar Médicos CSV** y **Exportar Médicos TXT**. Permite filtrar por especialidad.
- **Citas:** muestra una tabla con ID, CUI Paciente, ID Médico, Fecha, Hora, Motivo, Estado y Observaciones. Tiene los botones **Exportar Citas CSV** y **Exportar Citas TXT**. Permite filtrar por estado o por rango de fechas.
- **Reportes Especiales:** muestra estadísticas en una tabla con las columnas Entidad, Nombre, Detalle, Especialidad/Tipo y Total Citas. Incluye: pacientes con más citas, médicos con más citas, citas por especialidad y pacientes sin citas. Tiene los botones **Exportar Especial CSV** y **Exportar Especial TXT**.

Al presionar cada pestaña, el sistema carga automáticamente el reporte correspondiente. Cada botón de exportación abre un cuadro para elegir dónde guardar el archivo y genera el documento en el formato elegido.

En la parte inferior se encuentra el botón **Cerrar**.

Qué puede hacer el usuario aquí: consultar los distintos reportes y guardarlos en su computadora como archivos CSV o TXT para su análisis o impresión.

Reportes y Exportación

Filtros Generales

Fecha Desde (DD/MM/YYYY):
Hasta:
Estado Cita: Todos
Tipo Sangre: To...
Especialidad: Todas

Aplicar Filtros

Pacientes

CUI

Nombres

Fecha Nac.

Sexo

Teléfono

Correo

Tipo Sangre

Estado

1234567890123

Cesar Ixquiac

31/08/2003

Masculino

12345678

cesarixquiac49@gmail.com

o+

Activo

1234567890234

Carlos Lopez

01/01/2004

Masculino

12345678

carloslopez@gmail.com

o+

Activo

Exportar Pacientes CSV

Exportar Pacientes TXT

Cerrar

Reportes y Exportación

Filtros Generales

Fecha Desde (DD/MM/YYYY):
Hasta:
Estado Cita: Todos
Tipo Sangre: To...
Especialidad: Todas

Aplicar Filtros

Pacientes

Entidad

Nombre

Detalle

Especialidad/Tipo

Total Citas

Paciente

Cesar Ixquiac

o+

1

Paciente

Carlos Lopez

o+

0

Médico

medico cesar

traumatologo

1

Especialidad

traumatologo

1

Paciente (sin citas)

Carlos Lopez

1234567890234

o+

0

Exportar Especial CSV

Exportar Especial TXT

Cerrar

7. Auditoría – Logs del Sistema

La ventana **Auditoría - Logs del Sistema** muestra el historial completo de las operaciones realizadas en la aplicación (quién hizo qué y cuándo) y permite filtrarlo y exportarlo.

Filtros de auditoría (parte superior)

En la parte superior hay dos filas de filtros. En la primera: **Módulo, Operación, Entidad e ID Entidad**. En la segunda: **Usuario, Desde y Hasta** (fechas DD/MM/YYYY), y los botones **Filtrar** y **Limpiar**. El usuario puede combinar estos filtros para localizar registros específicos; el botón **Limpiar** restablece todo.

Tabla central

En el centro se muestra el historial con las columnas: **Timestamp, Módulo, Operación, Entidad, ID Entidad, Detalles y Usuario**. Los registros aparecen ordenados de los **más recientes a los más antiguos**, por lo que el último movimiento del sistema se ve al inicio de la lista.

Botones de acciones (parte inferior)

Debajo de la tabla hay los botones: **Exportar CSV, Exportar TXT, Actualizar y Cerrar**.

- **Exportar CSV / Exportar TXT:** guardan el log filtrado (o completo) en un archivo para su respaldo o revisión.
- **Actualizar:** vuelve a cargar los logs para reflejar los registros más nuevos.
- **Cerrar:** cierra la ventana.

Qué puede hacer el usuario aquí: revisar cada operación registrada con su detalle y usuario, filtrar el historial y exportarlo a CSV o TXT.

Auditoría - Logs del Sistema

Filtros de Auditoría

Módulo: Todos

Operación: Todas

Entidad: Todas

ID Entidad:

Usuario: admin

Desde:

Hasta:

Filtrar

Limpiar

Timestamp	Módulo	Operación	Entidad	ID Entidad	Detalles	Usuario
31/08/2026 11:46:54	Reportes	GENERAR	Pacientes		Reporte SIN_CITAS - 1 registros	admin
31/08/2026 11:46:54	Reportes	GENERAR	Citas		Reporte POR_ESPECIALIDAD - 1 registros	admin
31/08/2026 11:46:54	Reportes	GENERAR	Medicos		Reporte CON_MAS_CITAS - 1 registros	admin
31/08/2026 11:46:54	Reportes	GENERAR	Pacientes		Reporte CON_MAS_CITAS - 2 registros	admin
31/08/2026 11:46:38	Reportes	GENERAR	Pacientes		Reporte COMPLETO - 2 registros	admin
31/08/2026 11:46:38	Reportes	GENERAR	Pacientes		Reporte SIN_CITAS - 1 registros	admin
31/08/2026 11:46:38	Reportes	GENERAR	Citas		Reporte POR_ESPECIALIDAD - 1 registros	admin
31/08/2026 11:46:38	Reportes	GENERAR	Medicos		Reporte CON_MAS_CITAS - 1 registros	admin
31/08/2026 11:46:38	Reportes	GENERAR	Pacientes		Reporte CON_MAS_CITAS - 2 registros	admin
31/08/2026 11:46:37	Reportes	GENERAR	Citas		Reporte COMPLETO - 1 registros	admin
31/08/2026 11:46:37	Reportes	GENERAR	Medicos		Reporte COMPLETO - 1 registros	admin
31/08/2026 11:46:37	Reportes	GENERAR	Pacientes		Reporte COMPLETO - 2 registros	admin
31/08/2026 11:46:36	Reportes	GENERAR	Medicos		Reporte COMPLETO - 1 registros	admin
31/08/2026 11:46:31	Reportes	GENERAR	Medicos		Reporte COMPLETO - 1 registros	admin
31/08/2026 11:46:31	Reportes	GENERAR	Pacientes		Reporte COMPLETO - 2 registros	admin
31/08/2026 11:45:51	Medicos	BUSCAR	Medico	e592bec0-963e-441c-ac5...	Búsqueda por ID: medico cesar	admin
31/08/2026 11:45:51	Citas	LISTAR	Cita		Listado citas activas - 1 citas	admin
31/08/2026 11:45:51	Medicos	LISTAR	Medico		Listado activos - 1 médicos	admin
31/08/2026 11:45:45	Sistema	LOGIN	Usuario	admin	Inicio de sesión	admin
31/08/2026 11:44:44	Sistema	LOGOUT	Usuario	admin	Cierre de sesión	admin
31/08/2026 11:44:37	Reportes	GENERAR	Pacientes		Reporte SIN_CITAS - 1 registros	admin
31/08/2026 11:44:37	Reportes	GENERAR	Citas		Reporte POR_ESPECIALIDAD - 1 registros	admin
31/08/2026 11:44:37	Reportes	GENERAR	Medicos		Reporte CON_MAS_CITAS - 1 registros	admin
31/08/2026 11:44:37	Reportes	GENERAR	Pacientes		Reporte CON_MAS_CITAS - 2 registros	admin
31/08/2026 11:44:37	Reportes	GENERAR	Citas		Reporte RANGO_FECHAS:01/08/2026_31/08/2026 - 1 registros	admin
31/08/2026 11:44:36	Reportes	GENERAR	Pacientes		Reporte COMPLETO - 2 registros	admin
31/08/2026 11:44:36	Reportes	GENERAR	Medicos		Reporte COMPLETO - 1 registros	admin
31/08/2026 11:44:15	Reportes	GENERAR	Citas		Reporte RANGO_FECHAS:01/08/2026_31/08/2026 - 1 registros	admin
31/08/2026 11:44:15	Reportes	GENERAR	Pacientes		Reporte SIN_CITAS - 1 registros	admin

Exportar CSV

Exportar TXT

Actualizar

Cerrar

8. Nota final sobre los datos

Toda la información que el usuario registra o modifica en el sistema queda guardada de forma persistente en archivos de datos que se generan junto al programa: `pacientes.dat` (pacientes), `medicos.dat` (médicos), `citas.dat` (citas) y `logs.dat` (auditoría). Esto permite que los datos se conserven entre una y otra ejecución de la aplicación. No es necesario intervenir sobre estos archivos: el sistema los administra automáticamente.